QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 12 — Volume d'un cône

Rappel : $V_{\text{cône}} = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$; $V_{\text{cylindre}} = \pi \times r^2 \times h$. 1 cm^3 = 1 mL ; 1 dm^3 = 1 L.

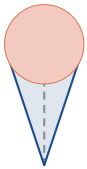
1 Calculer le volume de chaque cône : valeur exacte, puis arrondi au dixième.

a. $r = 4$ cm, $h = 9$ cm : .....

b. $r = 2{,}5$ cm, $h = 6$ cm : .....

c. diamètre 10 cm, $h = 12$ cm : .....

2 Un cornet de glace a la forme d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm.



a. Volume du cornet (au cm^3 près) : .....

b. Est-ce plus ou moins de 10 cL ? .....

3 Un cylindre et un cône ont la même base (rayon 3 cm) et la même hauteur (10 cm).

Volume du cylindre : ..... ; du cône : ..... Combien de cônes remplissent le cylindre ? ...

4 **Le tas de sable.** Un tas de sable a la forme d'un cône de 1,5 m de rayon et de 1,2 m de hauteur.

a. Volume du tas (au centième) : .....

b. Une brouette contient 0,08 m^3. Combien de voyages faut-il pour déplacer le tas ?

.....

5 Un verre conique a un rayon de 4 cm et une hauteur de 9 cm. Peut-on y verser 15 cL ?

.....

Sur le cahier

6 Un cône a un volume de 50π cm^3 et une hauteur de 6 cm. Calculer son rayon.